SQLite DB Tools

用户手册 - 版本 1.0

概览

- SQLite 数据库，普通或加密，每个窗口一个数据库——需要多少窗口就打开多少
- 每个表、表单、搜索和查询都有自己的选项卡；“主页”选项卡列出所有可执行的操作
- 表、带规则的列、关系、索引和自动化，均由数据库本身维护
- 从 CSV、Excel 和 OpenDocument 导入；导出为 SQL、CSV、JSON；合并两个数据库
- 统计、PDF 打印、带访问级别的账户、记录每一项更改的操作日志
- 免费使用，无需许可证密钥，支持十种语言；每个数据库最多 255 个表（每个表最多 255 列）和 522,003 条记录

Copyright © 2026 Fation Coga。保留所有权利。免费使用。

目录

1. SQLite DB Tools 能做什么
2. 安装与首次启动
3. “主页”选项卡
4. 创建或打开数据库
   - 新建数据库
   - 打开数据库
5. 从文件创建表
   - 新表
   - 文件中缺少的必填值
   - 将更多文件导入一个表
   - 拖放与双击
6. 设计表
   - 列类型
   - 新记录的值
7. 添加条目
8. 浏览、搜索和编辑
9. 附件
10. 表之间的连接
    - 关系
    - 索引
    - 自动化
11. SQL 查询
12. 导出
13. 合并数据库
    - 合并前预览
    - 复制多个表
14. 统计
    - 像电子表格一样的度量
    - 随时间变化
    - 公式
15. 打印文档
16. 账户和访问级别
17. 操作日志
18. 安全
    - 受保护的数据库
    - 锁定
19. 同时使用多个数据库
20. 首选项、主题、语言
21. 帮助、关于与故障排除
22. 键盘快捷键
23. 许可证、商标和第三方软件
24. 示例数据库
    - Calibration
    - Shop
    - Library

1 SQLite DB Tools 能做什么

SQLite DB Tools 用于创建、打开和处理 **SQLite 数据库**——无数程序、手机和网站都在使用的单文件数据库。数据库可以是普通的 SQLite 文件，任何 SQLite 工具都能读取；也可以是**加密**的：使用管理员密码和恢复密钥加密，或者使用密码短语，以 SQLite3 Multiple Ciphers 的某种格式（包括 SQLCipher）加密。

在数据库中，你可以设计**表**，表中的列有类型和规则（必填、唯一、最小值/最大值、模式、选项列表……）；用**关系**连接各个表，用**索引**加快速度，并通过**自动化**让数据库自行保持条理。记录通过专为键盘设计的表单添加，在网格中浏览和编辑，可以搜索，在统计中计数和求和，并打印为 PDF 文档。表可以来自 **CSV**、**Excel 和 OpenDocument** 文件，也可以导出为 **SQL**（SQLite、MySQL、PostgreSQL、SQL Server）、**CSV**、**JSON** 或数据库副本。具有五种访问级别的账户决定谁可以做什么，**操作日志**则保存每一项更改。

本程序**免费使用**：无需许可证密钥，无需注册。一个数据库最多可以有 **255 个表**，每个表最多 **255 列**，所有表加起来最多 **522,003 条记录**；超出这些限制的数据库以只读方式打开（第 4 章）。程序**每个窗口打开一个数据库**；要同时处理多个数据库，请多次启动程序（第 19 章）。

> 你在数据库中设置的一切——列规则、关系、索引、自动化——都保存**在数据库文件本身**之中：它们对所有写入该文件的程序都有效，而不仅限于 SQLite DB Tools。

2 安装与首次启动

将程序文件夹复制到任意位置即可：无需安装（在未安装 Visual Studio 的电脑上，如果 Windows 提示，请安装 *Microsoft Visual C++ Redistributable x64*）。程序在 `SQLite DB Tools.exe` 旁边保留文件夹 `SQLite DB Tools data`，其中存放设置、日志和语言文件；用户手册位于 exe 旁边。你的数据库可以放在任何位置。

启动时，程序会重新打开你上次使用的数据库（如有密码，会再次询问：密码从不保存）——可以在**设置 > 应用程序首选项**中关闭此功能。你也可以在启动程序时指定数据库：`"SQLite DB Tools.exe" D:\Data\Shop.db`，将数据库拖放到 exe 上，或者在程序加入 Windows 的“打开方式”列表后双击数据库（第 5 章）。

3 “主页”选项卡

第一个选项卡**主页**始终存在，且无法关闭。它显示当前打开的是哪个数据库——其文件、表的数量、保护方式、操作日志是否正在记录、已登录的账户，以及它用掉了多少限制（其记录数 / 522,003，其表数 / 255）——并将**程序的每一项操作都显示为按钮**，分为四组：*数据库*（新建、打开、关闭、锁定）、*表和记录*（新建表、表结构、关系、浏览、添加条目、搜索）、*数据*（导入、导出、合并、SQL、统计、打印、操作日志、附件）以及*账户和保护*。在它们下方，**最近使用的数据库**只需单击即可打开。



打开数据库后的主页：所有可以执行的操作都可用。

只有当某项操作可以执行时，对应的按钮才可用：未打开数据库时，只有**新建数据库**、**打开数据库**和最近使用的数据库可用；加密数据库的操作只在打开加密数据库时出现；账户只能看到其级别允许的内容。每个按钮的作用与同名菜单项完全相同。



未打开数据库：只能新建或打开数据库。

其他所有工作窗口——表的记录、表结构、录入表单、搜索、SQL 查询、统计、关系、操作日志——都在主页旁边以**独立的选项卡**打开，因此可以并排打开多个表。`Ctrl+W` 关闭当前选项卡；有未应用更改的选项卡在关闭前会询问。

4 创建或打开数据库

新建数据库

文件 > 新建数据库（`Ctrl+N`）会询问**名称**和**文件夹**（默认为“文档”；会自动加上`.db`），并立即告诉你该名称是否可用。已存在的文件永远不会被覆盖：你可以选择**打开现有文件**、以可用的名称**创建**（*名称 (2)*）或**更改名称**。然后选择其保护方式：



文件 > 新建数据库。

保护	含义
不加密	普通的 SQLite 文件：任何拥有该文件的人都可以用任何 SQLite 工具读取它。
管理员密码 + 恢复密钥（推荐）	文件使用一个随机密钥加密。该密钥保存在数据库旁边的`<名称>.db.keys`中，并被锁定两次：一次由你的管理员密码锁定，一次由恢复密钥锁定；恢复密钥只显示**一次**（请把它记下来）。两者中任意一个都能打开数据库。更改密码时无需重新加密任何内容。
仅使用密码短语	文件直接用密码短语加密，格式由你选择（默认为 SQLCipher 4）。同一密码短语也可以在 DB Browser for SQLite 等其他工具中打开该文件。

新数据库还没有任何表：程序会提议从文件创建最初的几个表（第 5 章），否则将打开结构编辑器（第 6 章）。

打开数据库

使用**文件 > 打开数据库**（`Ctrl+O`）、**文件 > 最近打开**，或主页上的最近使用的数据库。程序会自行识别保护方式：当数据库旁边有`.keys`文件时，它会询问管理员密码；当文件已加密但没有密钥文件时，它会询问密码短语。在密码短语窗口中，你可以保留*自动检测*：程序会尝试 SQLite3 Multiple Ciphers 的所有格式（SQLCipher 1-4、ChaCha20、AES-128/256、Ascon、AEGIS、RC4），因此由其他程序加密的数据库也能用其密码短语打开。

欢迎使用由其他程序创建的数据库：它们的表可以显示、浏览、搜索、编辑和导出，并且从第一次打开起，操作日志就会记录对它们的工作。它们的结构只能通过新增列来扩展。

> 超出 SQLite DB Tools 限制的数据库——超过 255 个表、某个表超过 255 列，或者所有表加起来超过 522,003 条记录——会以**只读**方式打开：可以浏览、搜索和导出，但不能更改。每个表显示其前 522,003 条记录和 255 列，并列出前 255 个表。一条消息会说明它超出了哪项限制，主页上也会显示它是只读的。

由 SQLite DB Tools 1.x 版本创建的数据库在第一次打开时会**转换**为 2 版本的格式（程序自身的表改用新名称；记录不变）。原来的文件保存在旁边，名为 `<名称>.format1.bak` ：1.x 版本只能打开该文件。无法写入的文件（只读）不会被转换：请将其复制到可写入的位置，然后再打开。

5 从文件创建表

新表

文件 > 从文件导入表...（当数据库中没有表时也会提供）可以读取 **CSV 和文本文件**（值以逗号、分号、制表符或竖线分隔——自动识别或手动选择；文本可加引号；第一行是否为列名；UTF-8、UTF-16 或 Windows 编码），以及**电子表格**：Excel（`.xlsx`，以及 Excel 97-2003 和 Excel 5 / 95 的 `.xls`）和 OpenDocument（`.ods`，LibreOffice / OpenOffice）。受密码保护的工作簿会被拒绝：请先将其另存为无密码的文件。单元格按工作表中显示的样子提供其值（公式：其最后的计算结果；日期：该日期）。在执行任何操作之前，会先显示最初的几行。

包含多个工作表的工作簿会列出各个工作表及其列数和行数，并按列相匹配（名称相同，顺序不限）的工作表分成**组**。勾选的工作表合并为**一个表**：某个工作表中没有的列，其各行在该列中保持为空。**添加一列，记录每一行来自的工作表名称**可以保留每一行的来源：列相同的工作表“Milano”和“Roma”会合并成一个表，其中有一列“仓库”，值为 Milano 或 Roma。**为每个勾选的工作表创建一个表**则改为每个工作表各建一个表。

接下来是新表的列：对于每一列，程序会推测其**类型**（文本、整数、以小数点或逗号分隔的小数、是/否、日/月/年或月/日/年格式的日期、日期和时间）、是否**必填**（没有空值）以及是否**唯一**（每个值都不同），并给出几个示例。更改不正确之处，取消勾选要略去的列，为表命名，然后点击**导入**。在检查完每一行之前不会写入任何内容：不符合要求的行（数字列中的文本、重复的唯一值……）会连同其行号和值一起列出——你可以导入其他行，或者返回修改列。表及其记录一次性创建，导入操作会记入操作日志。如果导入会超出数据库的 255 个表或 522,003 条记录的限制，则不会写入任何内容，并说明达到了哪项限制。

每次按**下一步**（或**重新读取文件**）时都会重新读取文件：你可以在 Excel 中修改文件并保存，然后继续，无需重新选择。

文件中缺少的必填值

当文件中缺少某个必填列，或其中某些单元格为空时，程序会在检查各行之前询问这些值：**所有位置使用相同的值**；**为每一列指定一个值**；**手动**填写；或者**略去这些行**。手动填写会打开一个网格，显示必填单元格为空的行，每次 10 行：空单元格为黄色，可以在其中输入；其他单元格可以复制（`Ctrl+C`）并粘贴到空单元格中（`Ctrl+V`）。`Tab` 跳到下一个空单元格，沿行移动，或在勾选相应复选框时沿列向下移动。当没有必填单元格为空时，**确认并导入**变为可用。如果空单元格超过 150 个，程序会提醒你：补全原始文件更为稳妥。

将更多文件导入一个表

表的结构（**数据库 > 编辑表结构**）中有**从文件导入...**：一个或多个文件可以将其行添加到表中，每个文件单独显示和检查。文件的列按名称与表的列匹配：文件的列可以少一些（有默认值的列由默认值填充；缺少的必填值按上文所述询问）；表中没有的列会使导入停止，除非你同意**略去这些列**。在写入任何内容之前，每一行都会按照表的规则进行检查——包括表中已有的唯一值。

拖放与双击

拖放到窗口任意位置的文件会交给相应的工具处理：数据库（`.db`、`.sqlite`……，无论是否加密，或其 `.keys` 文件）会被打开——每个窗口一个，其他数据库会列出名称，以便在另一个窗口中打开；CSV/文本、`.xlsx`、`.xls` 和 `.ods` 文件会导入到已打开的数据库中：可以作为新表，或者——当前选项卡是一个表时——将其行添加到该表，由你选择。如果没有打开数据库，程序会先请你新建或打开一个数据库。

设置 > 应用程序首选项 > 将 SQLite DB Tools 添加到“打开方式”会让 Windows 为这些文件提供本程序：请选择一次*打开方式* > *选择其他应用* > *SQLite DB Tools* > *始终*（Windows 只允许你本人更改某类文件的默认程序）。**删除**会再次将其移除。

6 设计表

数据库 > 新建表或**编辑表结构**会在选项卡中打开结构编辑器。对于新表，你可以从*一个物品有多少项详细信息（列）？*开始：程序会创建这些列，并打开第一列供你定义。双击某一列可以更改它；**上移/下移**用于设置录入表单中的顺序。一个表最多可以有 255 列，一个数据库最多可以有 255 个表。



表的结构：每一列的名称、类型、规则和默认值。

表只能增加列。列可以添加、重命名和更改，但永远不能删除。更改某一列的类型、*必填*或*唯一*时，会转换并检查每一条记录；如果有记录不符合要求，则不做任何更改，并显示原因。变为必填的列会询问现有记录应填入的值。

列类型

类型	存放内容	可选规则
文本（单行）	名称、代码	最短/最长、模式（正则表达式）
长文本	多行备注	最短/最长
整数	数量	最小值/最大值
小数	价格、重量	最小值/最大值、小数位数（输入 `3,5` 或 `3.5` 均可）
是/否	标志	-
日期、日期和时间、时间	日期	日期格式：YYYY-MM-DD、DD/MM/YYYY、MM/DD/YYYY、DD.MM.YYYY、DD-MM-YYYY（始终接受 ISO 格式）
从列表中选择	若干固定值之一	选项
附件	一个文件	接受的文件：图像、PDF、电子表格、文档、压缩文件、文本或任何文件
引用	一个必须存在于同一数据库中另一个表的某一列中的值	表和列（第 10 章）

每一列还可以设为**必填**（永远不能为空）和**唯一**（不能有两条记录的值相同），并且可以有一段在录入表单中显示的帮助文本。

新记录的值

默认值	示例
空	-
固定值	`件`
自动递增编号（起始值、步长、以零补齐）	`1001`、`00042`
模板	对于“Bolt M6”，`{Name:3|upper}-{seq:4}` 得到 `BOL-0001`
今天/现在	录入时的日期/日期和时间
与上一条记录相同	重复上一个值（例如供应商）
唯一代码 (UUID)	`3f2a...-...`
Windows 用户名	录入该记录的人

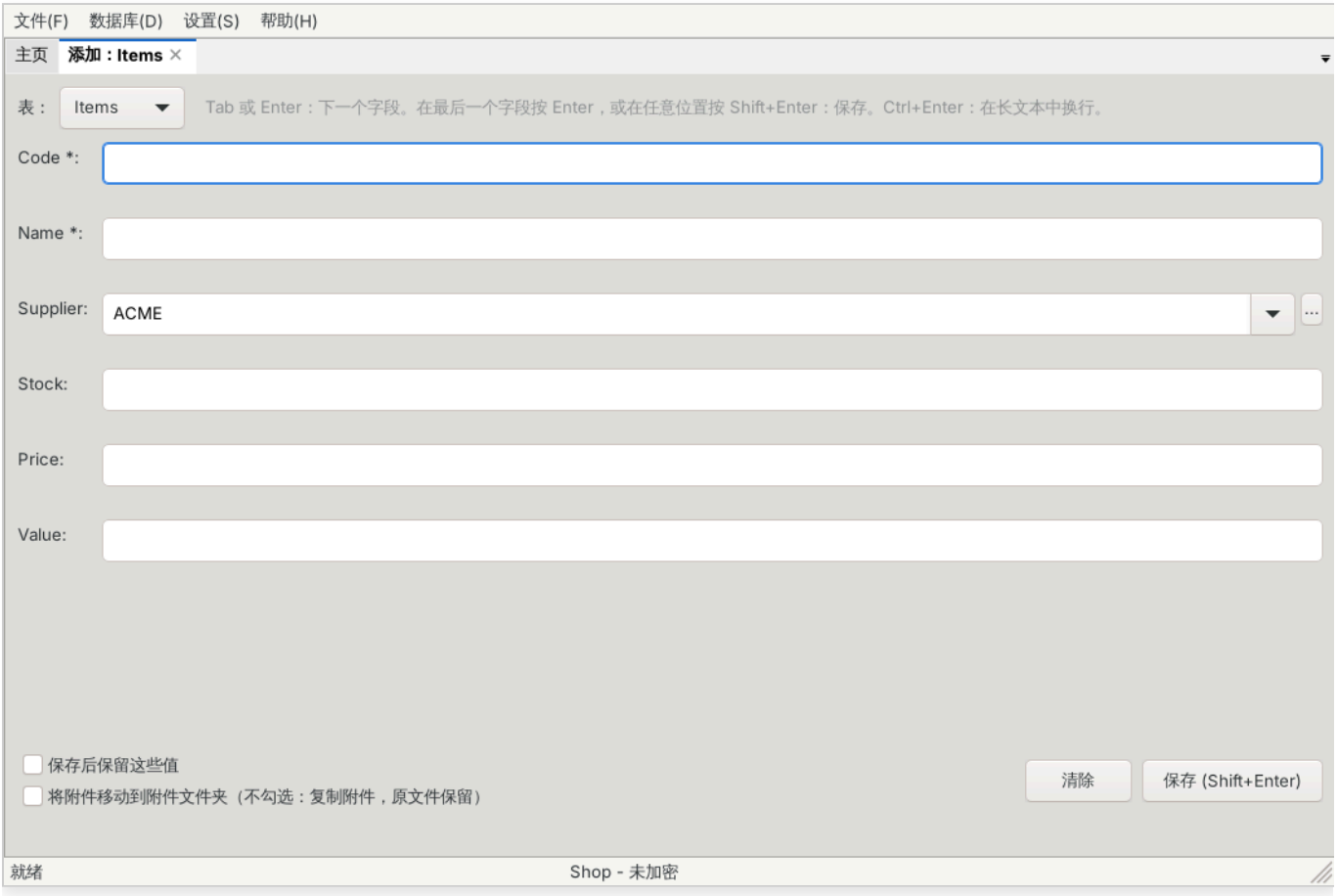
模板占位符：`{Column}` 表示同一记录中另一列的值；`{Column:3}` 表示其前 3 个字符，`{Column:-3}` 表示其后 3 个字符，`{Column\|upper}` / `{Column\|lower}` 表示转为大写/小写（可以连用：`{Name:3\|upper}`）；`{seq}` 是本列的计数器，`{seq:4}` 以零补齐到 4 位；`{date}`、`{date:YYYYMMDD}`（YYYY YY MM DD hh

mm ss 的任意组合）、`{time}`、`{user}`、`{table}`、`{db}`、`{uuid}`；`{{` 和 `}}` 表示花括号本身。在列窗口中输入时会显示示例，**插入…**会列出可用的占位符和其他列。

7 添加条目

数据库 > 添加条目（`Ctrl+Shift+N`）会打开表的录入表单，它专为键盘操作而设计：

- `Tab` 或 `Enter`：下一个字段。在最后一个字段按 `Enter` 会保存。
- 在任意字段中按 `Shift+Enter` 会立即保存。
- `Ctrl+Enter`：在长文本中换行。`Space` 勾选“是/否”复选框。
- 在空的附件字段中按 `Enter` 会打开文件选择窗口（只显示接受的文件）。

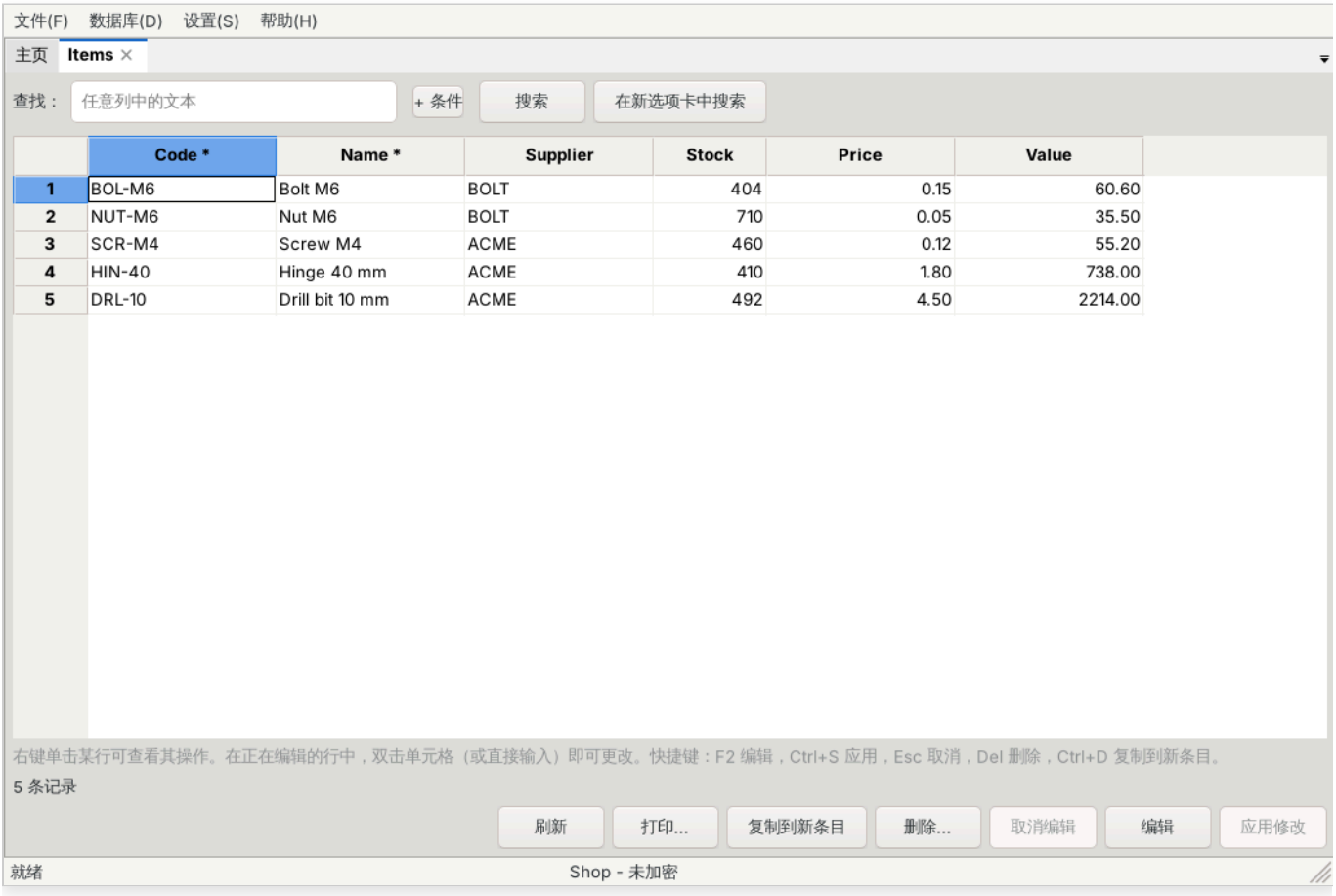


录入表单：引用列会提供另一个表中的值。

每个字段都会在你输入时进行检查：字段下方的一行会变成红色并显示原因（例如*必须是整数*）。保存之前会再次检查所有内容，包括与数据库中已有记录比较唯一值；如有错误，会显示一个列表，并选中第一个出错的字段。保存后，表单即可录入下一条记录；勾选*保存后保留这些值*可以快速录入相似的记录。

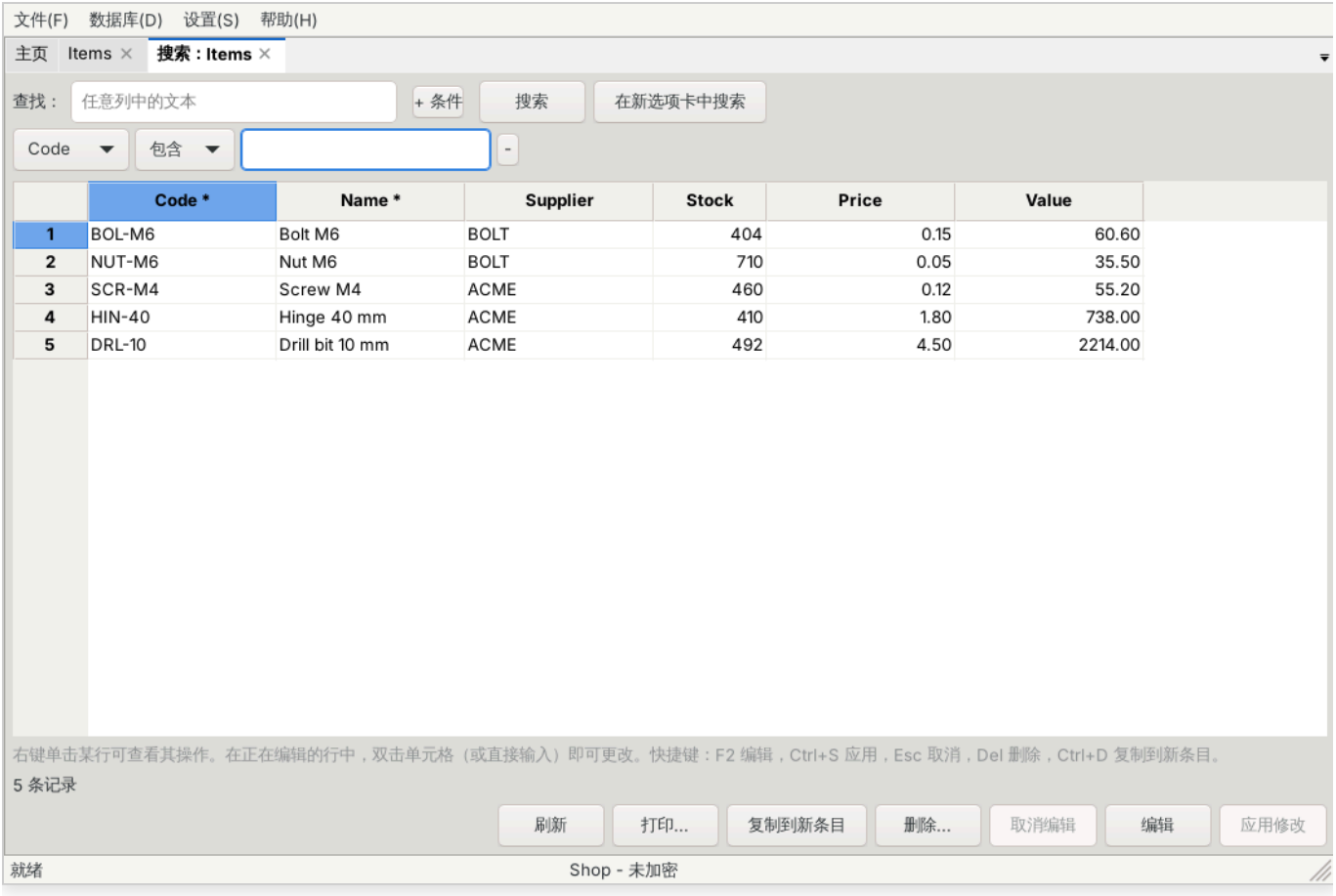
8 浏览、搜索和编辑

数据库 > 浏览记录（`Ctrl+B`）在网格中显示表的记录。单击列标题可以排序；由于行只在显示时才加载，大型表也能保持快速。



表的记录。

查找会在每一列中搜索一段文本。**+ 条件**用于添加 *列 - 运算符 - 值* 形式的条件（包含、等于、不等于、开头是、结尾是、小于/大于、至多为/至少为、为空、不为空），条件之间以*且*/*或*连接。**搜索**会筛选当前选项卡；**在新选项卡中搜索**则保留当前选项卡，并在旁边显示结果。**数据库 > 搜索**（`Ctrl+F`）会打开一个空白搜索。



带一个条件的搜索。

右键单击某一行并选择**编辑**（或按 `F2`）：该行变为黄色，其单元格可以修改；修改过的单元格变为橙色。**应用修改**（`Ctrl+S`）会一次性应用所有编辑过的行——甚至可以在行之间交换唯一值。应用之前会检查每一条编辑过的记录：出错的单元格变为红色，问题会被列出，并选中第一个出错的单元格。

其他操作位于右键菜单中，也以按钮形式提供：**删除**（`Del`）、**复制到新条目**（`Ctrl+D`）、**取消编辑**（`Esc`）、**刷新**、**打印...**、**此记录的历史记录**（来自操作日志的、针对该记录的每一项操作），以及针对附件的**打开附件**、**在文件夹中显示附件**、**选择其他文件**、**删除附件**。

复制和粘贴单元格。单击一个单元格、拖动选择多个，或按住 `Ctrl` 单击不相邻的单元格；`Ctrl+C` 连同间隔一起复制。单击第一个单元格应放置的位置并按 `Ctrl+V`：其他单元格按相同距离跟随，间隔中的单元格保持不变。将一行的一部分粘贴到另一列、将一列的一部分粘贴到另一行，以及任何多行多列的块，都会先询问。会落到最后一行或最后一列之外的单元格会被计数：只粘贴其余的，或取消。未处于编辑状态的行在确认后置于编辑状态；**应用修改**保存粘贴的值，并像输入的值一样检查。复制的单元格也以文本形式放在 Windows 剪贴板上，因此可粘贴到 Excel 或 Calc，在那里复制的单元格也可作为块粘贴到这里。

9 附件

附件列存放一个文件。该文件会被复制（如果在表单或首选项中勾选了*将附件移动到附件文件夹*，则为移动）到数据库旁边的文件夹`<数据库名称>.files`中，并按其记录重新命名：`Items_12_Photo.jpg`就是 *Items* 表第 12 条记录的*Photo*。数据库只保存这个名称，因此它始终小巧而快速；复制或备份时，请让数据库和它的文件夹放在一起。已删除记录的文件以及被替换的文件会被移到 `_deleted` 子文件夹中，永远不会被删除。**数据库 > 打开附件文件夹**会显示该文件夹。

文件夹的位置。数据库 > 附件文件夹位置用于选择它：相对于数据库所在的文件夹（默认，`<数据库名称>.files`）、相对于程序所在的文件夹，或任意文件夹。该选择由数据库保存，因此会随数据库一起转移。当文件夹更改而已有附加的文件时，由你选择将它们**移到新文件夹**、**复制到新文件夹**还是**保留在原处**。如果数据库指定的文件夹位于其自身文件夹之外（例如从别人那里收到的数据库），则在每台电脑上使用该文件夹之前都会询问一次：在你确认之前，使用默认文件夹。“主页”选项卡会显示正在使用的文件夹。

新文件的名称。在附件列的定义中，选择新文件的名称由哪些部分组成，顺序如下：表的名称、记录编号、记录中其他列的值（数量不限，按你设定的顺序），以及列本身的名称（位于扩展名之前的最后一项，默认勾选）。使用仪器的 *Tag* 和 *Date*，一份 *Calibration certificate* 会成为 `TH-042_2026-03-14_Calibration certificate.pdf`。选项下方的示例会显示结果。之前附加的文件保留其原来的名称。

缺失的文件。数据库 > 检查附件会在文件夹中查找每一个附加的文件，并逐个表列出文件缺失的记录，其值与记录网格中的显示相同，缺失的文件以红色显示。每个缺失的文件都有自己的**修复**按钮：选择文件后，它会以记录中保存的名称放回文件夹中（记录本身不会更改，因此只读数据库也可以修复）。**重新检查**会再次执行检查。

> 即使数据库已加密，附件也不会被加密。

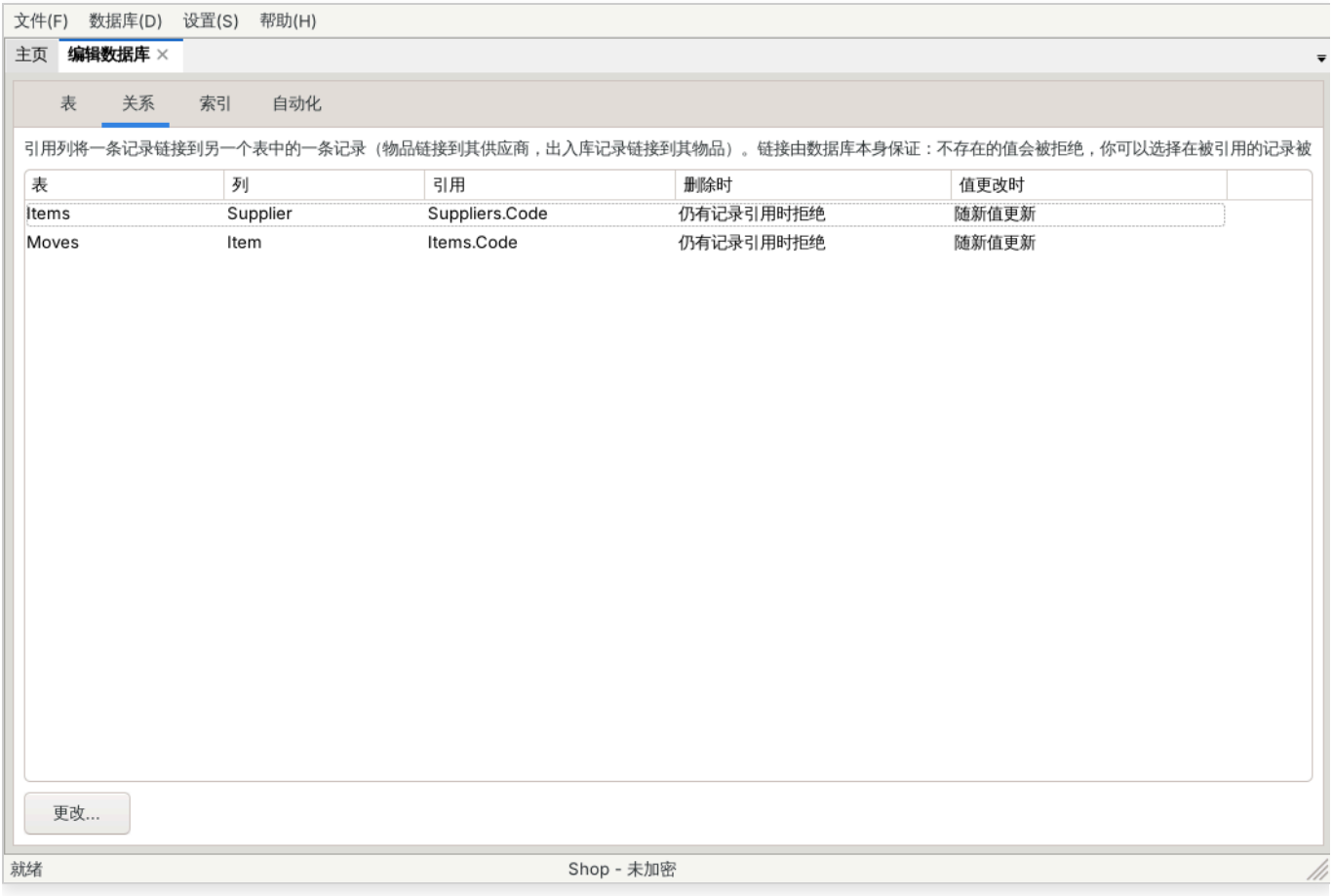
10 表之间的连接

数据库 > 编辑数据库（`Ctrl+Shift+D`）会打开一个包含四个页面的选项卡：**表**、**关系**、**索引**和**自动化**。在这里设置的内容由**数据库文件本身**保存（作为外键、触发器和索引），因此对所有写入该文件的程序都有效。它连接的是**当前打开的数据库**中的表——每个窗口一个数据库，因此永远不会连接到另一个数据库：要引入另一个数据库的表，请将其合并（第 13 章）。

关系

引用列将一条记录链接到另一个表中的一条记录：物品链接到其供应商，出入库记录链接到其物品。数据库会拒绝不存在的值；当被引用的记录被**删除**或其值**更改**时，引用它的记录会发生什么，由你来选择：

选项	被引用的记录被删除时	其值更改时
仍有记录引用时拒绝	拒绝删除（安全的默认设置）	拒绝更改
一并删除 / 随新值更新	引用它的记录也一并删除	引用它的记录获得新值（默认）
失去引用（置空）	引用变为空	引用变为空



示例数据库的关系：物品引用供应商，出入库记录引用物品。

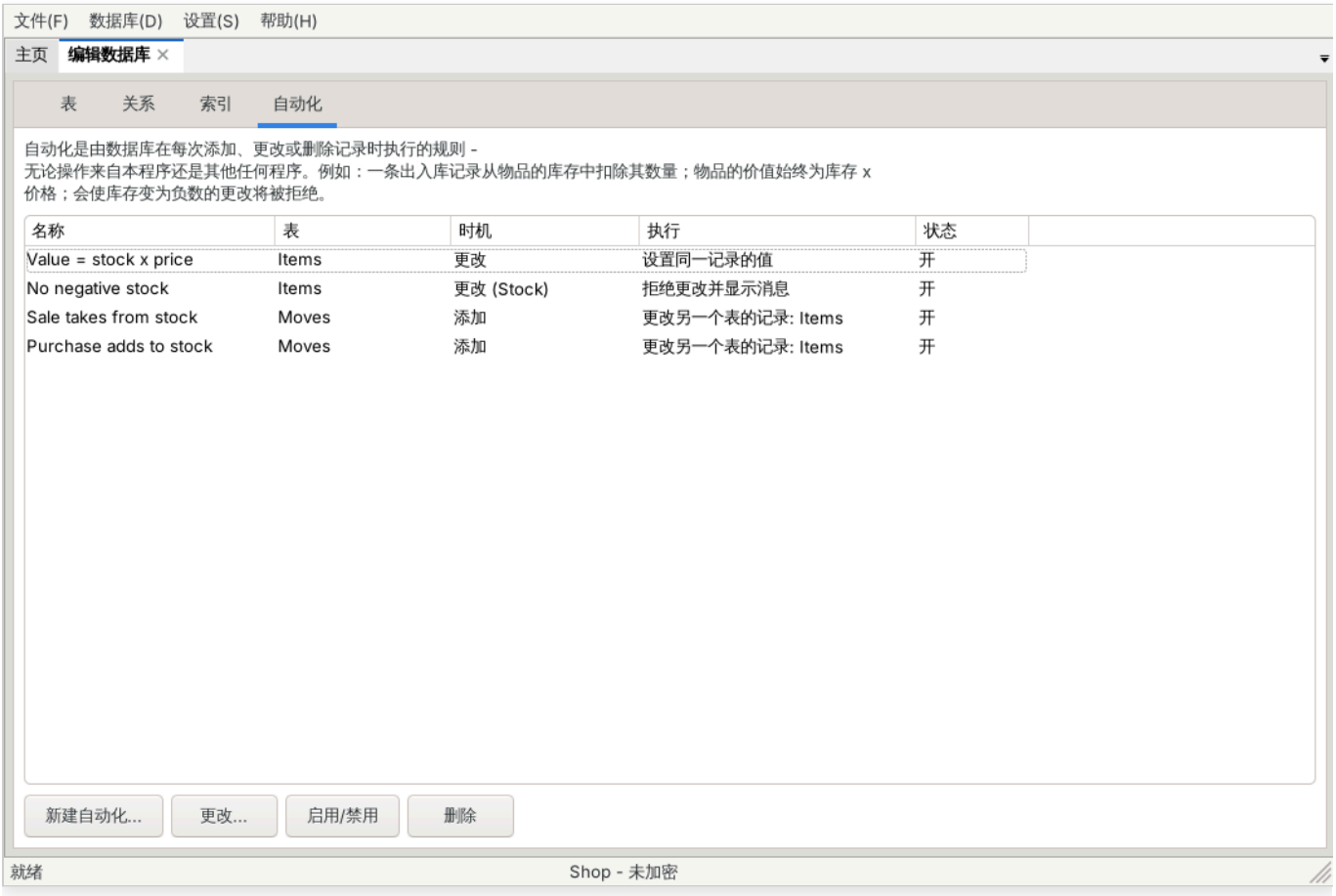
索引

索引可以让大型表上的搜索、排序和关系更快。唯一列始终有索引；双击其他任意一列可以添加或删除其索引。请为引用列以及你用来搜索的日期建立索引。

自动化

自动化是一条规则，当表中的记录被**添加**、**更改**（任意列或某一列）或**删除**时由数据库执行，并且可以设定为**仅当**某个条件成立时才执行。它可以**设置同一记录的值**（Value = round({Stock} * {Price}, 2)）、**更改另一个表的记录**（使用 =、+= 或 -=）、**向另一个表添加记录**（例如价格历史中的一行），或者**拒绝更改并显示消息**（整个操作都会被取消）。

值是表达式：`{Column}` 是记录中的值，`{old.Column}` 是更改之前的值，`{Reference>Column}` 是所引用记录中的值；还可以使用数字、`'文本'`、`+ - * /`、用于连接文本的 `&`，以及函数 `round(x, n)`、`abs`、`min`、`max`、`coalesce`、`upper`、`lower`、`length`、`trim`、`substr`、`today()`、`now()`、`date`、`year`、`month`、`day`、`days(from, to)`。**检查**会立即告诉你规则是否正确。自动化可以停用而不必删除；删除自动化永远不会更改数据。



示例数据库的自动化：物品的价值、由出入库记录维护的库存、不允许负库存。

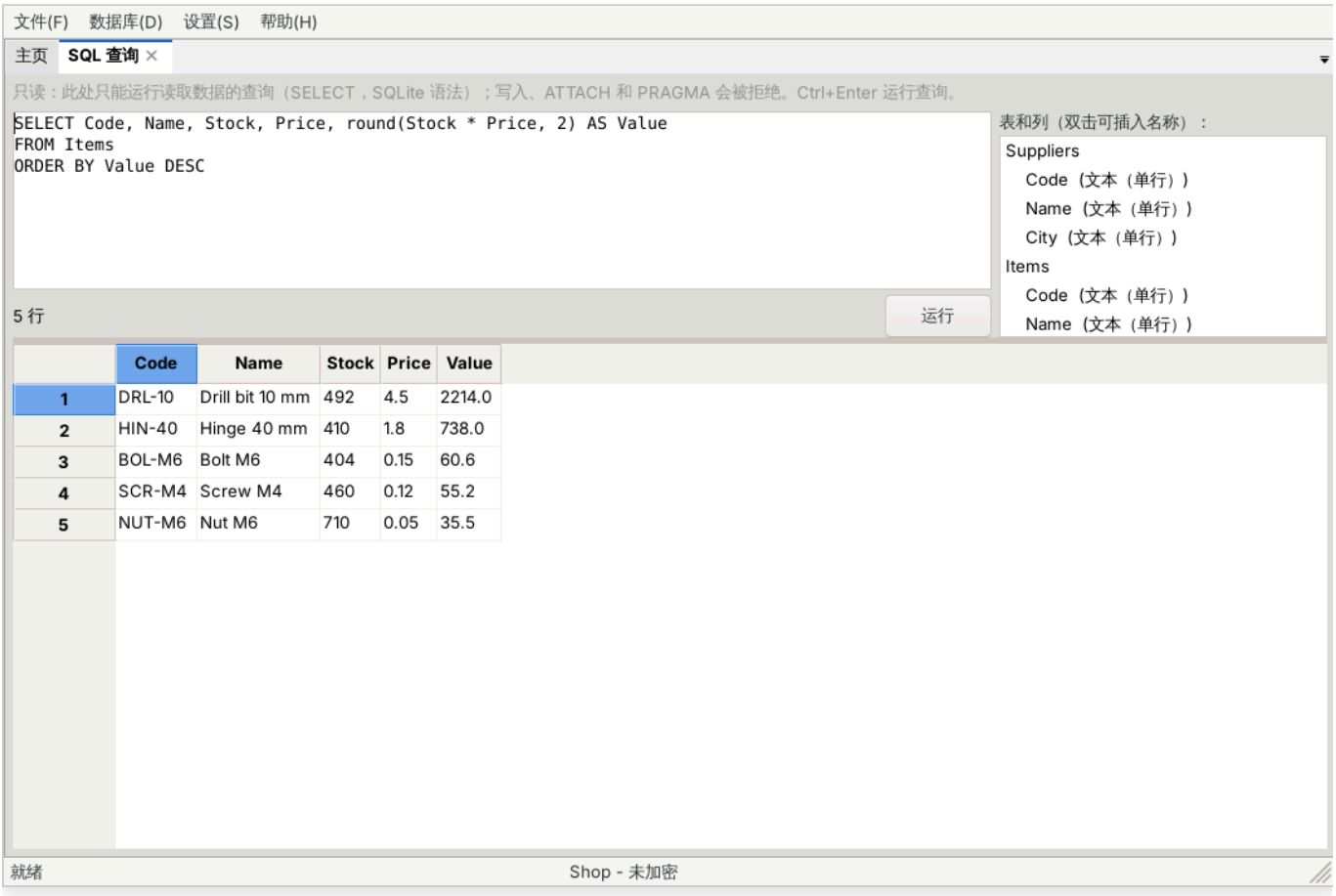
示例——库存随出入库记录变化（示例数据库）

1. 当 **Moves** 中的记录被*添加*时，**仅当** `{Kind}` = `'Purchase'`，**更改另一个表的记录**：**Items** 中满足 **Code** = `{Item}` 的记录；设置 **Stock** += `{Qty}`。
2. 同样，**仅当** `{Kind}` = `'Sale'` 时，设置 **Stock** -= `{Qty}`。
3. 当 **Items** 中的记录被*更改*（Stock 列）时，**仅当** `{Stock}` < 0，**拒绝更改**，并显示“Not enough stock”。

销售 5 件会使该物品的库存减少 5；超过库存的销售会被拒绝，该出入库记录也不会被保存。

11 SQL 查询

数据库 > SQL 查询（`Ctrl+Q`）执行一条 SELECT 语句（SQLite 语法），并在网格中显示结果；`Ctrl+Enter` 执行查询。该选项卡是只读的：写入、`ATTACH` 和 `PRAGMA` 都会被 SQLite 本身拒绝，因此查询既不能更改数据库，也不能访问其他文件。双击右侧的表或列可以插入其名称。起初最多显示 10,000 行；可以在**设置 > 应用程序首选项**中将其提高到 1,000,000 行。



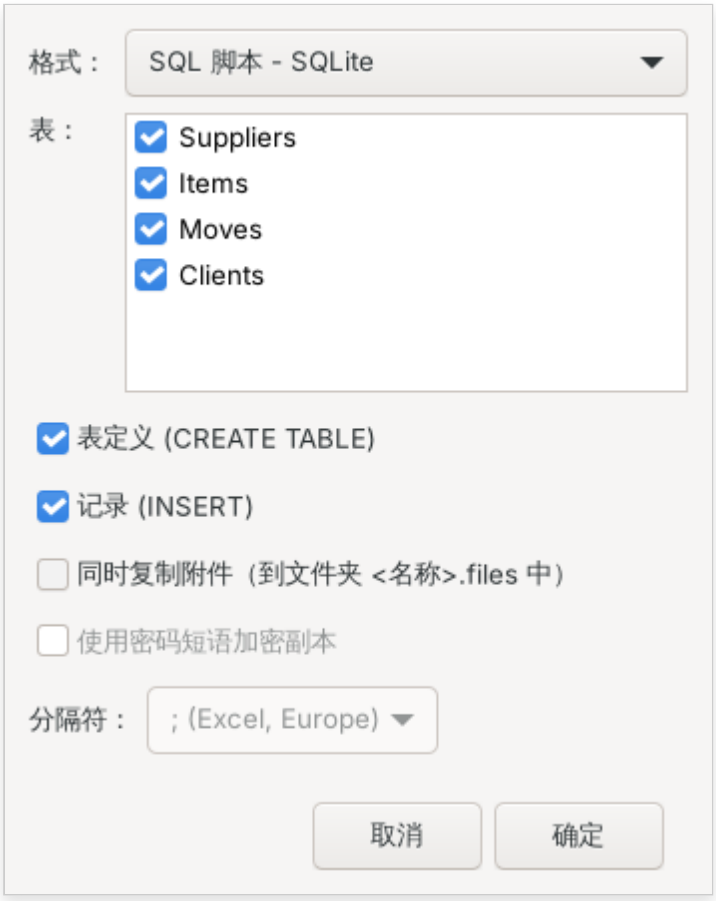
带有计算列的 SQL 查询。

12 导出

文件 > 导出（`Ctrl+E`）将所选的表写出为：

- 适用于 **SQLite**、**MySQL / MariaDB**、**PostgreSQL** 或 **Microsoft SQL Server** 的 SQL 脚本，其中包含为该数据库转换过的表定义和/或每条记录一条 INSERT 语句；
- 用于 Excel 的 **CSV**（每个表一个文件；会以公式开头的单元格会受到保护）；
- **JSON**；
- **数据库副本**，普通的或使用新密码短语加密的。

勾选*同时复制附件*，即可在 `<导出名称>.files` 中得到附件。



文件 > 导出。

13 合并数据库

文件 > 合并另一个数据库将另一个数据库中某个表的记录添加到当前打开的数据库的某个表中（或添加到一个新表中）。选择数据库（使用它自己的密码或密码短语打开）、它的表以及此处的表。如果两个表的列相同，记录会按原样合并；否则，网格中会显示结果的每一列：由另一个数据库的哪一列填充、其名称、空值或缺失值变为什么，以及对于只存在于另一个数据库中的列，是添加还是舍弃。

当传入的记录中有一个已经存在的唯一值时，程序会询问你：**跳过**、**覆盖此处的记录**或**保留两者**（该值会加上 `_01`、`_02`……或下一个可用的编号）；勾选*对接下来的所有冲突执行相同操作*即可只回答一次。附件会以新名称复制。合并进来的记录计入数据库的 522,003 条记录：达到该限制时，合并会在此处停止并加以说明。

合并前预览

预览…会在写入任何内容之前，在一个选项卡中显示每一条传入的记录。可以编辑任何值；取消勾选某一行即可将其排除（**全部包含**、**全部排除**，或在所选行上右键单击）；显示为红色的值无法按原样保存。对于此处已有的记录，其所在行会在两个值不同之处同时显示两者：逐个单元格进行选择（**采用传入的值**或**保留现有的值**，也可用于整列），并选择该行的**操作**——覆盖、保留两者或跳过。*仅显示有问题或此处已有的行*会隐藏其他行。**应用**会写入已勾选的内容；关闭该选项卡则不写入任何内容。

复制多个表

复制多个表…会按原样复制另一个数据库中的表：它们的结构、记录和附件，以及它们之间的关系和自动化。勾选要复制的表。当此数据库中已有同名的表时，你可以为每个表选择：

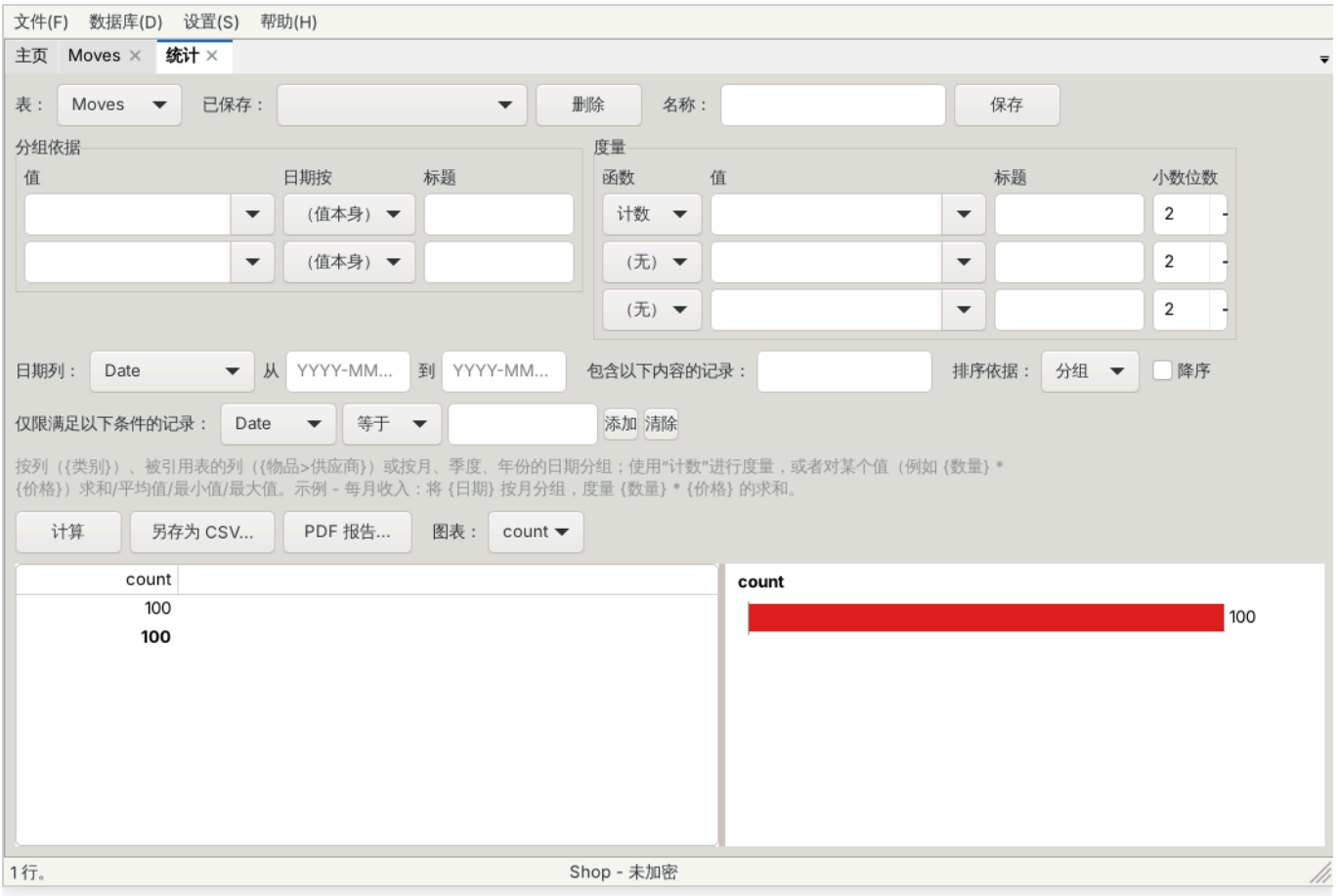
- **为复制的表另取名称**（建议：`Name_new`）；
- **将此数据库的表重命名为**（建议：`Name_old`），并以原名称复制另一个表；
- **替换此数据库的表**：该表会连同其记录、自动化和打印配置文件一起被删除。它们将**永久丢失**：警告会以红色说明这一点，并会要求再次确认。仍被其他表需要的表（引用、自动化）无法被替换：请改为重命名它。

14 统计

数据库 > 统计（`Ctrl+Shift+T`）会针对当前选项卡的表打开一个统计选项卡。统计会将记录分组并加以度量：

- 按最多两个值**分组**：一列、所引用记录的一列（`{Item>Supplier}`），或者按**日、周、月、季度或年**划分的日期。不分组则得到一行合计。
- 最多六个**度量**（**M1** 到 **M6**）：记录的**计数**，或者某个值的**求和**、**平均值**、**最小值**、**最大值**、**不同值的计数**、**中位数**、**标准差**和**方差**（样本或全部值）、**乘积**、**第一个值**或**最后一个值**（按记录编号）——该值可以是一列，也可以是 `{Qty} * {Price}` 这样的公式；也可以是**度量的公式**。
- **哪些记录**：日期范围、记录中包含的文本、*列 - 运算符 - 值* 形式的条件。
- **排序**：按分组或按某个度量。

计算会显示表格（带有一行合计）和某个度量的图表（**图表**，开始时为第一个度量）：按日期分组时，柱形按时间顺序排列，并可按需在其上叠加一条**折线**；按其他内容分组时，条形按从大到小排列。有第二个分组时，其值以不同颜色堆叠，并带有图例。每一行都在图表中，图表可以滚动；鼠标停在柱形或条形上会显示其确切值。**保存**会以统计的名称将其保存在数据库中，供所有用户使用；**另存为 CSV** 将结果写出供 Excel 使用；**PDF 报告**将其写成 PDF，其中包括数据库、期间、条件、制作者和制作时间。



基于出入库记录的统计选项卡。

像电子表格一样的度量

每个度量除了函数和值以外，还有：

- **仅当**：针对记录的条件；只有满足该条件的记录才会被度量——相当于电子表格中的 SUMIF、COUNTIF 和 AVERAGEIF。`{Kind} = "Sale"` 只对销售求和；`{Qty} > 10 and {Customer} = "ACME"` 组合了两个条件。
- **显示为**：**值本身**、**占合计的百分比 (%)**、**累计合计**（每一行加上其上方的各行）、**排名**（1 = 最大）、**与上一行的差值**或**与上一行相比的变化 (%)**（按行的顺序计算：按月分组并按分组排序，即可得到逐月的变化）。
- **度量的公式**基于同一行的其他度量进行计算，这些度量写作 `{M1}`、`{M2}`……，也可以用其标题表示：当 M1 是 `{Qty} * {Price}` 的求和、M2 是 `{Qty}` 的求和时，`{M1} / {M2}` 就是平均价格；`({Revenue} - {Cost}) / {Revenue} * 100` 是以 % 表示的利润率。合计行也会计算该公式。

示例 - 花费的金额：表 *Order items*，不分组，M1 = `{Qty} * {Unit price}` 的**求和**。若将 `{Date}` 按月分组，并设置 M2 = 同一值的**求和**、**显示为**累计合计，即可得到每个月的花费以及截至该月的累计金额。

随时间变化

数据来源选择统计所计数的内容。除了**记录，分组**之外，还有三个选项按期间逐一跟踪随时间的变化（**每**：日、周、月、季度或年），从第一个日期（或**从**）到今天（或**到**）。第一个分组（如果有）会将每个期间拆分为多个系列（每个部门、每个物品各一个）：

- **每个期间内有效的记录**：记录会计入其**开始**日期与**结束**日期之间的每个期间（没有结束日期：仍然有效）。例如每个月的员工、正在执行的合同、在用的仪器。
- **截至每个期间的最后一条记录**：对每个期间，取日期不晚于该期间结束的最后一条记录，并一直沿用到出现更新的记录为止。带有"生效日期"的价格表可以给出每个月的价格；读数则给出最后一次读数。
- **某列的历史值**：根据操作日志（第 17 章）重建，操作日志保存每一次更改及其时间和更改前后的值。在操作日志开启期间从未更改过的记录保持其今天的值；在第一次更改之前，取其当时的值。在度量中使用该列（`{Price}` 的**平均值**）即可查看其历史。

系列的计数或求和在图表中堆叠显示；价格、平均值或最小值则每个系列显示为一条折线。

公式

值、分组或条件都是由记录的列构成的公式：`{Column}`、表示所引用记录的列的 `{Reference>Column}`、数字、带引号的文本（`"ACME"`）。**函数…** 会列出所有可用的内容：

类别	运算符和函数
运算符	`+ - * /`、`&` 连接文本、`= <> < <= > >=` 用于比较（文本比较不区分大小写）、`and`、`or`、`not`
逻辑	`if(test, then, else)`、`isempty(x)`、`isnumber(x)`、`between(x, low, high)`、`contains(text, part)`、`startswith`、`endswith`、`coalesce(a, b)`
数字	`round(x, decimals)`、`roundup`、`rounddown`、`trunc`、`int`、`floor`、`ceiling`、`abs`、`sign`、`mod(a, b)`、`power(x, y)`、`sqrt`、`exp`、`ln`、`log10`、`log(x, base)`、`pi()`、`min(a, b)`、`max(a, b)`
文本	`upper`、`lower`、`proper`、`trim`、`len`、`left(text, n)`、`right(text, n)`、`mid(text, start, n)`、`find(part, text)`、`replace(text, old, new)`、`concat(a, b)`、`rept(text, n)`、`text(x, decimals)`、`number(text)`
日期	`today()`、`now()`、`year`、`month`、`day`、`hour`、`minute`、`weekday`（1 = 星期日）、`weeknum`、`days(d1, d2)`、`months(d1, d2)`、`years(d1, d2)`、`adddays(d, n)`、`addmonths(d, n)`、`addyears(d, n)`、`eomonth(d, months)`

自动化（第 10 章）使用相同的公式，但不能使用 `power`、`sqrt`、`exp`、`ln`、`log`、`log10`、`roundup`、`rounddown`、`trunc(x, decimals)` 和 `proper`：自动化保存在数据库中，必须能在任何 SQLite 程序中运行，而这些程序没有这些函数。

15 打印文档

在网格中选择记录，然后选择**打印...**（按钮、右键菜单，或**数据库 > 打印所选记录**，`Ctrl+P`）：这些记录会被打印成一份**文档**——发票、送货单、拣货单、价目表——保存为 PDF 后随即打开。文档的外观由表的**打印配置文件**决定；一个表可以有多个打印配置文件，保存在数据库中供所有用户使用（**数据库 > 打印配置文件**可以在不打印的情况下管理它们）。

- **文档**：打印的标题、**编号**（例如 `INV-{date:YYYY}-{seq:5}` 这样的模板，其计数器只有在真正写出文档时才会前进）、布局（表格，或每条记录一个块）、**开具方**和**备注**。
- **列**：打印哪些列、以何种顺序，以及标题、对齐方式、宽度、粗体；还可以打印所引用记录的列（**Item > Name**打印的是物品的名称，而不是其代码）。
- **金额**：每条记录的金额（`{Qty} * {Price}`），在末尾汇总，并可设置税、货币和小数位数。
- **客户**：打印时是否询问客户，以及客户来自哪个表。
- **图像**：徽标、印章、签名、**水印**——每一项都可以设置位置、宽度、形状、不透明度，以及是否在后续页面上重复。预览会显示页面打印出来的样子。

程序生成的每个 PDF 都有页脚，其中包括文件名、写出的日期和时间以及页码（*发票 2026-0001.pdf | 2026-10-08 00:21 | 第 1 页，共 2 页*），因此散开的页面可以重新按顺序整理好。

16 账户和访问级别

没有账户时，任何打开数据库的人都可以做任何事情，操作日志记录的是 Windows 用户。有了账户之后，每次打开数据库（以及数据库自动锁定之后）都要求**登录**，并且每个账户只能做其**级别**允许的事情：

级别	可以
主账户	只管理账户（创建、更改级别、锁定、设置新密码）——不处理数据
完全访问	所有操作：删除记录、表和关系，自动化，安全，合并；管理以下三个级别的账户
修改数据	读取、添加和更改记录（不能删除）；导出、统计、打印、SQL 查询
仅录入	添加新记录——别无其他，甚至不能读取其他记录
只读	浏览、搜索、导出、统计、打印

账户无权使用的菜单和按钮会显示为灰色；即使有人尝试以其他方式执行该操作，数据库也会拒绝。

在没有账户的数据库上，**数据库 > 用户和访问权限**会提议启用账户：你需要为一个**主账户**和第一个**完全访问**账户选择名称和密码（每个至少 6 个字符），然后登录。从那时起，没有账户的人就无法打开该数据库。该窗口列出每个账户及其级别和状态：**新建账户**、**更改级别**、**锁定/解锁**、**新密码**。任何人都不能更改或锁定自己的账户。

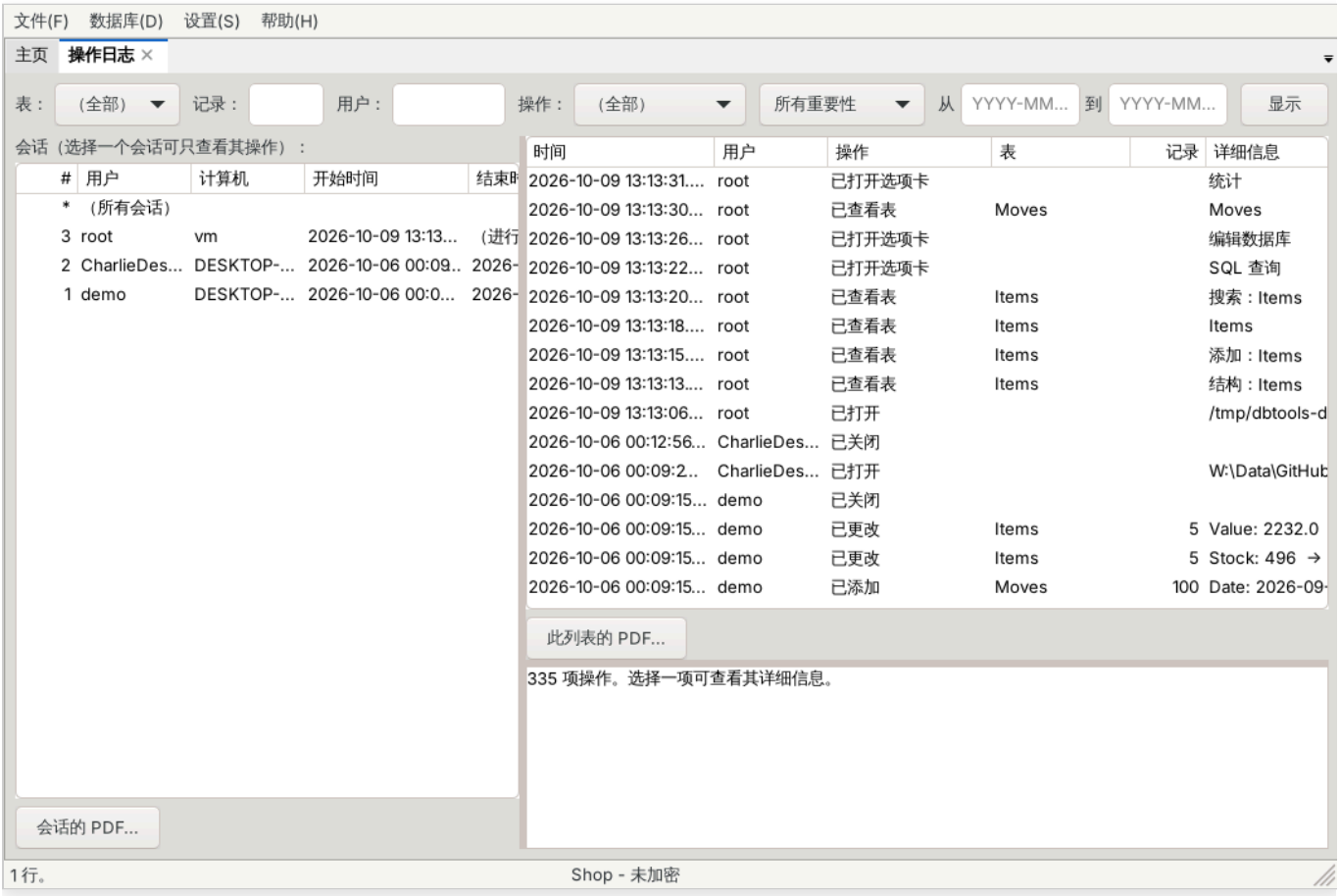
> **账户永远不会被删除。**有人离开时，请锁定其账户：其名称会保留在操作日志中，与其所做的一切并列。请妥善保管主账户密码——任何人都无法找回它。

数据库 > 更改我的密码用于更改当前登录账户的密码；**数据库 > 切换用户**会关闭各个选项卡并要求重新登录，适用于共用的电脑。

17 操作日志

程序在每个数据库旁边保存其操作日志：`operations_<名称>.db`（对于 `Shop.db`，即 `operations_Shop.db`），使用与数据库相同的密钥加密。它记录各个**会话**——谁打开了数据库、在哪台电脑上、从何时到何时——以及每个会话中的每一项**操作**：添加的记录、更改的记录（包括更改前后的值）和删除的记录，更改的表、关系和自动化，登录（包括被拒绝的登录），账户管理，导出、统计、打印，以及打开的选项卡和进行的搜索。记录的更改由数据库本身写入，因此不会有任何遗漏。

数据库 > 操作日志（`Ctrl+Shift+H`）在左侧显示会话，在右侧显示操作，最新的排在最前；可以按表、记录、用户、类型、重要性和日期进行筛选。选中一项操作会显示其详细信息：对于更改，会显示每一个更改过的值，*旧值* → *新值*。每一行都有从 1（例行）到 5（关键）的**重要性**、**设备时间**及同一时刻的 **UTC** 时间，以及**设备**（计算机和 Windows 用户）。**会话的 PDF** 和**此列表的 PDF** 会将操作写成 PDF 报告。



操作日志：左侧是会话，右侧是其中的操作。

> 操作日志对所有人都是只读的：任何账户都不能更改或删除它。请将它与数据库一起复制和备份。

18 安全

受保护的数据库

对于使用管理员密码的数据库，**数据库 > 安全**中包含：**更改管理员密码**、**新建恢复密钥**、**轮换加密密钥**（如果数据库副本连同其密钥文件或密码可能已经泄露，用新密钥重新加密全部内容）、**数据库格式**（SQLCipher 4、ChaCha20、AES-256）以及**显示数据库密钥**（用于以其他工具打开副本）。对于使用密码短语的数据库：**更改密码短语**和**取消加密**。任何普通数据库都可以在以后用管理员密码或密码短语加以**保护**。

> 请将数据库、它的 `.keys` 文件、它的 `.files` 文件夹和它的操作日志一起备份，并将恢复密钥存放在远离这台电脑的地方。没有密码或恢复密钥（或密码短语），任何人都无法打开加密的数据库——即使是本程序的作者也不能。

锁定

文件 > 立即锁定（`Ctrl+L`）会立即遮盖窗口；一段时间无活动后，程序也会自动锁定——默认为 **10 分钟**，可在**设置 > 应用程序首选项**中设置（0 = 从不）。锁定前 30 秒会有一个提示栏发出警告。锁定会**保留工作**：选项卡和未应用的更改都保持原样，留在锁定屏幕之下，直到输入账户的密码（或管理员密码、密码短语）。第三次输入错误密码之后，每次尝试都要等待更长的时间。**关闭并放弃工作**则会改为关闭数据库。



锁定屏幕：工作保留在它下面。

你输入的值永远不会被拼接到 SQL 中：它们总是单独传递给 SQLite。表名和列名只有在与数据库自身的结构匹配之后才会被使用。

19 同时使用多个数据库

每个窗口处理**一个数据库**：它的选项卡、关系、锁定和操作日志都只属于该数据库。要同时处理两个数据库，请**再次启动程序**（从“开始”菜单、任务栏，或双击另一个数据库）：每个副本都是一个独立的窗口，拥有自己的数据库，它们并排运行，互不干扰。将第二个数据库拖放到一个窗口上，会先关闭第一个数据库，再在该窗口中打开它——窗口无法接收的文件会列出名称，以便在另一个窗口中打开。

同一个数据库也可以在两个窗口中打开：SQLite 会让它们轮流访问，每个窗口在**刷新**后都能看到另一个窗口所做的更改。对于结构的更改（表、关系、自动化），请只在一个窗口中打开该数据库。

20 首选项、主题、语言

设置 > 应用程序首选项：锁定前的时间、启动时是否打开上次的数据库、附件是移动还是复制、SQL 查询的最大行数，以及 Windows 的“打开方式”项。



设置 > 应用程序首选项。

设置还用于设置**主题**（浅色/深色）、**语言**——英语、意大利语、法语、德语、俄语、西班牙语、葡萄牙语、中文、印地语、日语或阿拉伯语（从右到左）——以及**日志级别**，并可打开数据文件夹。主题和语言可以立即使用，也可以在下次启动时生效。用户手册以程序当前的语言打开（F1）。

21 帮助、关于与故障排除

帮助 > 关于为每个主题提供一个选项卡：关于（版本和开发者）、更改内容、许可证、第三方声明、依赖项（各组件及其版本）、合规性和系统（寻求帮助时请复制此页内容）。**帮助 > 应用程序日志**显示程序做了什么；完整的日志是 `SQLite DB Tools data\log.txt`。



帮助 > 关于。



构建本程序所用的组件。

问题	处理方法
"……缺少其密钥文件……"	将 `.keys` 文件（从你的备份中）放回数据库旁边。
密码短语被拒绝	检查密码短语；明确选择格式，而不是使用*自动检测*。
"文件 … 不在附件文件夹中。"	`.files` 文件夹没有与数据库一起复制。
"你的账户无权执行此操作。"	账户的级别不允许此操作（第 16 章）。
"… 中仍有记录引用它"	某个关系保护着该记录（第 10 章）：请先更改或删除引用它的记录。
"被自动化拒绝：…"	数据库的某个自动化拒绝了这次更改；消息会说明原因。
拖放的文件没有打开	每个窗口一个数据库：请在另一个窗口中打开其他数据库（第 19 章）。
"数据库的所有表加起来最多只能有 522,003 条记录……"	数据库已满：请删除不再需要的记录，或将某些表移到另一个数据库中（导出为数据库副本，然后在此处删除它们）。
主页显示"只读"	数据库超出了限制（第 4 章）：请导出你需要的内容，或将其逐表合并到一个不超出限制的数据库中。

22 键盘快捷键

按键	操作
`Ctrl+N` / `Ctrl+O`	新建/打开数据库
`Ctrl+L`	立即锁定
`Ctrl+E`	导出
`Ctrl+W`	关闭选项卡
`Ctrl+Shift+N`	添加条目
`Ctrl+B` / `Ctrl+F`	浏览/搜索
`Ctrl+Q`	SQL 查询
`Ctrl+Shift+D`	编辑数据库（关系、索引、自动化）
`Ctrl+Shift+T`	统计
`Ctrl+Shift+H`	操作日志
`Ctrl+P`	打印所选记录
`F1`	本手册
`Alt+X`	退出
录入表单：`Tab`、`Enter`、`Shift+Enter`、`Ctrl+Enter`	下一个字段；下一个字段，在最后一个字段则保存；保存；换行
网格：`F2`、`Ctrl+S`、`Esc`、`Del`、`Ctrl+D`	编辑行、应用、取消行的编辑、删除、复制到新条目
Ctrl+单击、`Ctrl+C`、`Ctrl+V`	选择多个单元格、复制、粘贴

23 许可证、商标和第三方软件

SQLite DB Tools 由 Fation Coga 编写并拥有，**免费**提供：任何人都可以在家中或工作中使用它，可安装在任意数量的计算机上，无需许可证密钥，并且可以免费转发未经修改的副本。不得出售、修改或对其进行逆向工程；其源代码不公开。本程序不提供任何担保。完整文本见`LICENSE.md`，位于程序旁边以及**帮助 > 关于 > 许可证**中。

SQLite 的作者 D. Richard Hipp 将他的代码献给了公共领域，并以一段祝福代替法律声明。本程序不公开其源代码，因此不敢领受那份祝福；它献出力所能及的一切——它自己，免费——只求一个小小的心愿作为回报：

> *愿你的备份总是最新，愿你永远无需恢复。*
> *愿每一次查询，都能答你心中所问。*
> *愿你让数据井然有序，也愿数据护你平安无忧。*

本程序构建于其他作者的软件之上，依据其所有者的许可证使用，所有者保留对其的一切权利：

- **wxWidgets** - wxWidgets 团队及贡献者，wxWindows Library Licence：www.wxwidgets.org
- **SQLite** - D. Richard Hipp 和 SQLite 开发者，公共领域；SQLite 是 Hipp, Wyrick & Company, Inc. 的注册商标；SQLite DB Tools 并非由他们制作、认可或支持：www.sqlite.org
- **SQLite3 Multiple Ciphers** - Ulrich Telle，MIT 许可证：utelle.github.io/SQLite3MultipleCiphers
- **SQLCipher** - Zetetic LLC 的商标；该格式通过 SQLite3 Multiple Ciphers 读取：www.zetetic.net/sqlcipher
- **libsodium** - Frank Denis，ISC 许可证：libsodium.org
- **PoDoFo** - PoDoFo 开发者，MPL 2.0 / LGPL：github.com/podofo/podofo
- **DB Browser for SQLite** - DB Browser for SQLite 项目：sqlitebrowser.org
- **Microsoft**、**Windows**、**Excel**、**Visual Studio** 和 **Segoe UI** - Microsoft Corporation 的商标；**LibreOffice** - The Document Foundation；**OpenOffice** - Apache Software Foundation
- **PDF** - 便携式文档格式（Portable Document Format），ISO 32000；**MySQL** - Oracle Corporation；**PostgreSQL** - PostgreSQL Global Development Group；**MariaDB** - MariaDB Foundation

所有其他产品名称和公司名称均为其各自所有者的商标。使用这些名称仅为指称，并不意味着得到其认可或与其存在关联。示例数据库中的名称均为虚构。

24 示例数据库

程序附带三个示例数据库，让你无需先建立数据库，就能在逼真的数据上尝试所有功能。**帮助 > 示例数据库**（或“主页”选项卡上的按钮）会打开其中一个：你操作的是数据文件夹中 `Samples` 文件夹里的一份**副本**，因此原始数据库保持不变。再次选择同一个示例时，程序会询问是打开包含你所做更改的副本，还是从一份全新的副本重新开始。数据均为虚构，并以 2026 年 10 月 1 日作为“今天”：“逾期”或“即将到期”的日期都从这一天算起。

示例	表	最能展示的内容
Calibration	Locations, Suppliers, Instruments, Calibrations, Movements	引用、使仪器信息保持最新的自动化、附件名称、缺失的附件
Shop	Categories, Suppliers, Items, Customers, Movements	由出入库记录维护的库存、一年销售的统计、拒绝更改的规则
Library	Authors, Books, Members, Loans	一条记录两次更改另一条记录（借出、归还）、被拒绝的借阅、逾期借阅的搜索

Calibration

一家公司的测量仪器：每台仪器在哪里、何时校准过、下次何时到期。仪器有一个 *Tag*（CA-001）、类型、位置和供应商（引用）、一张照片及其说明书（附件）。每次校准都引用其仪器，并将其证书保存为以仪器和日期命名的 PDF。

1. **浏览记录** *Instruments*：按 *Next due* 排序；搜索 *Next due* **小于** 2026-10-01，找出逾期的仪器。
2. 为其中一台仪器在 *Calibrations* 中**添加条目**，结果为 *Pass*，并填写 *Valid until* 日期：自动化会设置该仪器的 *Last calibrated*、*Next due* 和 *Status*。结果为 *Fail* 时，该仪器变为 *Out of service*。
3. 为新的校准附加一份证书：其文件命名为 `<Tag>_<Date>_Calibration certificate.pdf`。对 *Calibrations* 执行**编辑表结构**，查看 *Calibration certificate* 列，即可看到名称是如何选择的。
4. **数据库 > 检查附件**：缺少三份证书。用任意 PDF 文件修复其中一份。
5. 在 *Movements* 中**添加条目**，将一台仪器移到 *VAN-1*：其 *Location* 随之改变。移动 *OS-008*（已退役）会被拒绝，并显示一条消息。
6. 尝试删除仍被某台仪器使用的位置：关系会拒绝删除。对 *Calibrations* 执行**统计**：按实验室统计其次数和费用。

Shop

一家小商店：五个类别的 120 件物品、它们的供应商、45 位客户以及一年的库存出入库记录。物品的 *Stock* 从不手工输入：出入库记录会更改它（采购和退货增加库存，销售减少库存）。

1. **浏览记录** *Items* 并记下某件物品的库存；在 *Movements* 中**添加条目**：该物品的一笔 *Sale*，数量为 2。其库存减少 2；操作日志将这两项更改显示为一次操作。
2. 将某件物品的 *Price* 改为低于其 *Cost*：自动化会拒绝该更改。
3. **SQL 查询**：需要重新订购的物品，`SELECT SKU, Name, Stock FROM Items WHERE Stock < "Reorder level"`；或者**搜索** *Items* 中 *Stock* **小于** 5 的记录。
4. 对 *Movements* 执行**统计**：每月的销售额、每个类别的数量（通过对物品的引用）。
5. 照片以物品的 *SKU* 和 *Name* 命名，不包含表名和列名：参见 *Items* 的 *Photo* 列。有些物品没有照片。
6. 将客户**导出**为 CSV，或**打印**某件物品的出入库记录列表。

Library

经典图书、它们的作者、图书馆的会员以及两年的借阅记录。一本书的状态为 *Available*、*Lent* 或 *Lost*；借阅会更改它。

1. 为一本可借的书在 *Loans* 中**添加条目**：该书变为 *Lent*。再次借出它会被拒绝：“This book is not available”。
2. 编辑该借阅记录并填写 *Returned on*：该书再次变为 *Available*（一条针对某一列更改的自动化）。
3. **搜索** *Loans* 中 *Returned on* **为空**且 *Due* **小于** 2026-10-01 的记录：即逾期的借阅。
4. 对一本书使用**此记录的历史记录**：每一次更改过它的借阅。
5. 在 *Members* 中**添加条目**：程序会建议 *Card* 编号（从 1001 开始自动递增）。
6. 在你的副本上试用**数据库 > 附件文件夹位置**：将封面移到另一个文件夹，然后查看“主页”选项卡显示新文件夹的名称。